

Estatísticas de Testes de Hipóteses: Teoria e Aplicações

Orientanda: Gabriela Aimee Scarpini Silva Orientador: Victor Fossaluza

RASCUNHO!!! NÃO ESTÁ PRONTOOOO!!

1. Introdução

2. Desenvolvimento

Nesta pesquisa, abordaremos quatro medidas de Estatísticas de Teste e, através de exemplos, compararemos as medidas para avaliar a consistência das conclusões.

2.1. Estatísticas de Teste

Seja $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com $f(\mathbf{x}|\theta)$, onde $\theta \in \Theta$.

Consideramos o teste de hipótese (COLOCO H_0 PONTUAL?????)

$$H_0 : \theta = \theta_0 H_1 : \theta \neq \theta_0$$

2.1.1. Razão de Verossimilhança Generalizada (RVG)

A RVG é uma ferramenta da estatística frequentista usada para medir o quão provável são os dados sob H_0 , em relação ao panorama de máximo verossimilhança global ($\sup_{\Theta} L_x(\theta)$).

Seja $L_x(\theta)$ a função de verossimilhança da nossa amostra $\mathbf{X}$, definida sobre o espaço paramétrico Θ . A RVG é definida por:

$$W(x) = \frac{\sup_{\Theta_0} L_x(\theta)}{\sup_{\Theta} L_x(\theta)}$$

O denominador representa o valor máximo da função de verossimilhança ($\hat{\theta}$). Por definição, a RVG $\in (0, 1]$. Sendo igual a 1 somente quando $\theta = \hat{\theta}$.

2.1.2. p-value

Dada uma estatística de teste $W(\mathbf{X})$, o *p-value* é definido como a probabilidade, sob H_0 , de se observar um valor da estatística de teste tão extremo quanto aquele de fato observado ($W(x)$):

$$p(x) = \sup_{\Theta_0} P(W(X) \leq W(x) | \theta)$$

p-values pequenos mostram que o resultado observado seria improvável caso H_0 fosse verdadeira. Em contrapartida, *p-values* altos sugerem que os dados são compatíveis com H_0 .

(FALAR SOBRE O NÍVEL DE SIGNIFICANCIA????)

2.1.3. Probabilidade a posteriori de H

A probabilidade a posteriori da Hipótese H é obtida por

$$\pi(x) = P(\theta \in \Theta_0 | x) = \int_{\Theta_0} \pi(\theta | x) d\theta$$

A posteriori de H é a atualização da crença inicial, ponderada pela evidência fornecida pelos dados. Diferente do *p-value*, essa quantidade possui uma interpretação de probabilidade mais clara, uma vez que, evidencia a probabilidade de a hipótese ser verdadeira, condicionada aos dados observados. **(É POR ISSO QUE POSTERIORI PODE SER CONSIDERADO UM ESTAT DE TESTE?? ACRESCENTAR ISSO?)**

Valores altos de $\pi(x)$ mostram forte evidência empírica a favor de H_0 , enquanto valores baixos sugerem que H_0 é pouco plausível.

Para uma hipótese pontual em parâmetros contínuos, a probabilidade a posteriori é nula:

$$\int_{\theta_0}^{\theta_0} f(\theta|\mathbf{x})d\theta = 0$$

2.1.4 e-value (Full Bayesian Significance Test - FBST)

Usando a abordagem bayesiana, o FBST (procedimento de Pereira-Stern) é uma medida de evidência para testar uma hipótese precisa.

Definimos a região T_x como

(USAR $T(\mathbf{X})$ OU $T_{\mathbf{x}}$??)

$$T_x = \{\theta \in \Theta : f(\theta|x) > \sup_{\Theta_0} f(\theta|x)\}$$

A partir disso, definimos o *e-value*:

(USAR $Ev(\mathbf{X})$ OU $e(\mathbf{x})$??)

$$Ev(x) = 1 - P(\theta \in T_x|x)$$

(PERGUNTAR SOBRE O $e(\mathbf{x})$ DO DOCUMENTO)

Um *e-value* grande indica ausência de evidência contra H_0 .

2.2. Exemplos de modelos

2.2.1 Modelos para Dados Discretos

Bernoulli-Beta:

Analizamos $X_i \sim \text{Ber}(\theta)$ com $\theta \sim \text{Beta}(a, b)$. A posterior é $\text{Beta}(a + \sum x_i, b + n - \sum x_i)$.

(Não sei qual interpretação colocar)

Poisson-Gama:

Para $X_i \sim \text{Pois}(\lambda)$ com $\lambda \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$, a posterior é $\text{Gama}(\alpha + \sum x_i, \beta + n)$.

2.2.2 Modelos para Dados Contínuos

Exponencial-Gama: Teste sobre o tempo de vida médio. Não esquecer de citar que as métricas apresentaram alta concordância visual e correlação próxima à linha $x = y$.

Uniforme-Pareto: É legal citar que a estatística suficiente nesse caso é o máximo (diferente dos outros exemplos). Falar também da queda da evidência quando o máximo observado x ultrapassa o valor da hipótese nula θ_0 .

3. Análise Comparativa e Resultados

Resumir o que os gráficos de dispersão (e-value vs p-valor) mostram: Nos modelos Bernoulli, Poisson e Exponencial, houve forte correlação entre as medidas, já no modelo Uniforme, o e-valor tendeu a ser mais conservador (menor) que o p-valor.

4. Conclusão e Próximos Passos

Para a parte da conclusão dizer que a (RVG), o p-valor e o e-valor atingem seu pico de evidência (valor 1) simultaneamente quando os dados observados coincidem com o valor esperado sob a hipótese nula H_0 .

E que os gráficos de dispersão mostram uma correlação positiva clara, indicando que quando o p-valor é pequeno (rejeição estatística), o e-valor também o é.

Já para os próximos passos são aplicar os testes em um banco de dados reais vindos do CEA.

Sugestão de próximos passos: Expandir para modelos de dois parâmetros (ex: Normal com média e variância desconhecidas).

Bibliografia